UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

OPTIMIZACIÓN

Método de bisección

Definición

El método de bisección, conocido también como de corte binario, de partición de intervalos o de Bolzano, es un tipo de búsqueda incremental en el que el intervalo se divide siempre a la mitad. Si la función cambia de signo sobre un intervalo, se evalúa el valor de la función en el punto medio. La posición de la raíz se determina situándola en el punto medio del subintervalo, dentro del cual ocurre un cambio de signo. El proceso se repite hasta obtener una mejor aproximación. En la figura (siguiente diapositiva) se presenta un algoritmo sencillo para los cálculos de la bisección.

Algoritmo

Paso 1: Elija valores iniciales inferior, x_l, y superior, x_u, que encierren la raíz, de forma tal que la función cambie de signo en el intervalo. Esto se verifica comprobando que $f(x_l)f(x_u) < 0$.

Paso 2: Una aproximación de la raíz x_r se determina mediante:

$$x_r = \frac{x_l + x_u}{2}$$

Paso 3: Realice las siguientes evaluaciones para determinar en qué subintervalo está la raíz:

a) Si $f(x_l)f(x_r) < 0$, entonces la raíz se encuentra dentro del subintervalo inferior o izquierdo. Por lo tanto, haga x_u = x_r y vuelva al paso 2.

b) Si $f(x_l)f(x_r) > 0$, entonces la raíz se encuentra dentro del subintervalo superior o derecho. Por lo tanto, haga x_l = x_r y vuelva al paso 2.

c) Si $f(x_l)f(x_r) = 0$, la raíz es igual a x_r; termina el cálculo.

Además…

En cada iteración el intervalo se reduce a la mitad, por tanto:

$$\frac{x_l - x_u}{2^n} < Error\ (dado)$$

n = número de iteraciones

Si despejamos n

$$\log(x_u - x_l) < \log(2^n * Error)$$

$$\log(x_u - x_l) < \log 2^n + \log Error$$

$$\frac{\log x_u}{\log x_l} < nlog2 + \log Error$$

$$\frac{\log(x_u - x_l) - \log Error}{log2} < n$$

Encontrar el mínimo de: $f(x) = 3x^2 - 120x + 100\ en\ [-10,20]$

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

OPTIMIZACIÓN

GRACIAS!